１０．２　アジ化水素

抽出工程ではプルトニウム(IV)を還元し逆抽出するために、ウラン(IV)あるいは硝酸ヒドロキシルアミン（HAN）等が還元剤として用いられる。このとき溶液中に共存する亜硝酸の影響で還元剤が過剰に消費されることを抑えるために硝酸ヒドラジン溶液が併せて用いられる。ヒドラジンと亜硝酸等との反応からの生成物にアジ化水素（HN_3）がある。アジ化水素は、アンモニア、ヒドラジン等と同じように水素窒化物の中の一つである。

（１）　アジ化水素の性質

アジ化水素のいくつかの基本的な性質についてまとめる。アジ化水素の融点は −80 ℃ [1], 沸点は 37 ℃ [1] あるいは 35.7 ℃ [2], 比重 $d_4^{25} = 1.09$ [2] である。水溶液は酸性を示し、酸解離定数 $pK_a = 4.65$（25 ℃）[3] である。

温度 25 ℃での標準生成エンタルピーは $+2.640\times10^5$ J mol^{-1}, 標準エントロピーは 140.6 J K^{-1} mol^{-1}, 標準生成ギブスエネルギーは $+3.273\times10^5$ J mol^{-1} である [4]。

蒸気圧は、化学便覧 [5] に Antoine 式の形式で報告されている（**式１０．２−１**）。この式による計算値を**図１０．２−１**に示す。

$$\log_{10} p_{HN_3} = 6.857 - \frac{1066}{232 + \theta} \qquad （１０．２−１）$$

p_{HN_3}：蒸気圧 / mmHg（1 mmHg = 133.322 Pa），　θ：温度 / ℃

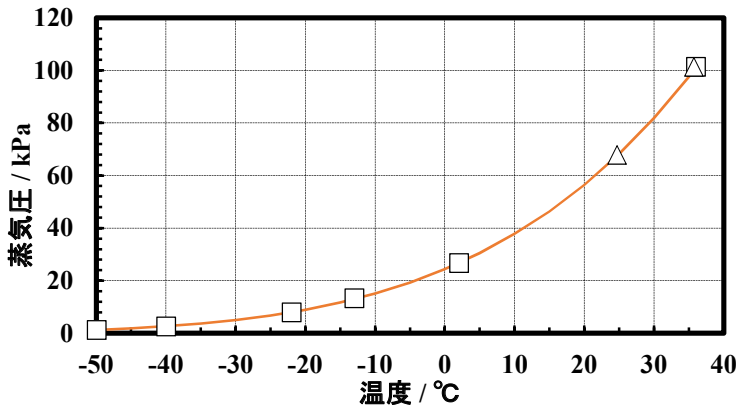


図１０．２−１　アジ化水素の蒸気圧 [2, 5]（Ertel, D., et al., Safety of the Nuclear Fuel Cycle, 1989, 日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版 基礎編 II, 1993 に基づく, □及び曲線：化学便覧, △：Ertel, 単位を変換）

（２）　アジ化水素の生成と分解

アジ化水素の生成反応は、亜硝酸又は硝酸によってヒドラジンが酸化される反応 [2] である。

$$N_2H_5^+ + HNO_2 \rightarrow HN_3 + 2\,H_2O + H^+ \qquad （１０．２−２）$$

$$HN_3 + HNO_2 \rightarrow N_2O + N_2 + H_2O \qquad （１０．２−３）$$

$$2\,N_2H_5^+ + NO_3^- \rightarrow HN_3 + 3\,H_2O + N_2H_3^+ \qquad (10.2-4)$$

$$HN_3 + N_2H_3^+ \rightarrow NH_4^+ + 2\,N_2 \qquad (10.2-5)$$

Schlea ら[6]は硝酸濃度 1.26 mol L^{-1}，初期ヒドラジン濃度 0.19 あるいは 0.44 mol L^{-1} とし亜硝酸ナトリウムを様々な割合で添加したときのアジ化水素とヒドラジンの濃度変化を観察している（**図１０．２－２～３**）。亜硝酸塩の濃度を増すにつれてヒドラジンが減少すると共にアジ化水素濃度が高まり、亜硝酸塩濃度と初期ヒドラジン濃度のモル比が約 1 の条件でアジ化水素濃度は最大値となった。水相のみの 1 相の試験では、アジ化水素の最大濃度はヒドラジン初期濃度の 12 %程度となった。また、TBP と水溶液の２相とした試験では、アジ化水素の最大濃度はヒドラジン初期濃度の 6%程度であった。

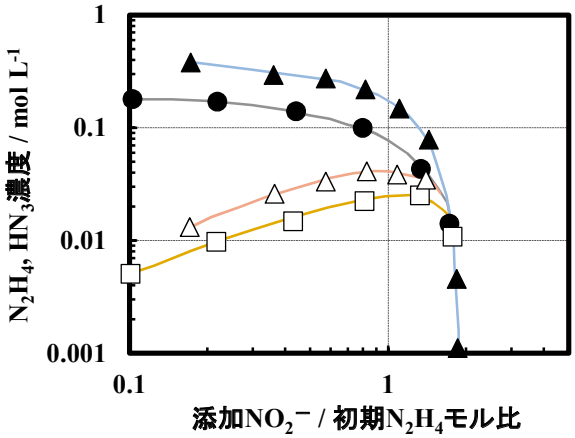


図１０．２－２　ヒドラジンとアジ化水素の濃度変化（水溶液）[6]（Schlea, C. S., et al., DP-808, 1963, 初期硝酸濃度 1.26 mol L^{-1}，温度不明，●▲：ヒドラジン濃度，○△：アジ化水素濃度，●○：初期ヒドラジン濃度 0.19 mol L^{-1}，▲△：同 0.44 mol L^{-1}）

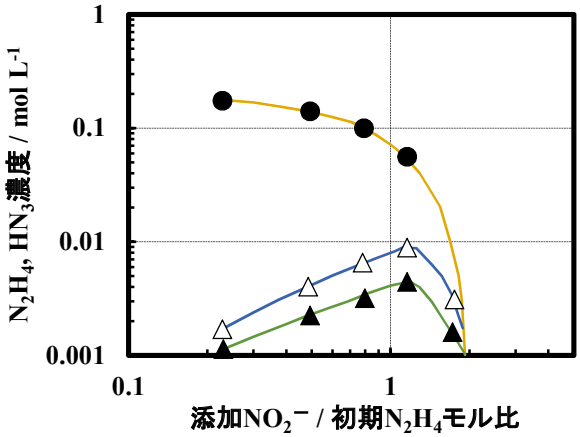


図１０．２－３　ヒドラジンとアジ化水素の濃度変化（2 相条件）[6]（Schlea, C. S., et al., DP-808, 1963, 水相の初期硝酸濃度 1.25 mol L^{-1}，水相の初期ヒドラジン濃度 0.22 mol L^{-1}，有機相の初期 TBP 濃度 29.1 vol%TBP-希釈剤, 25 ℃，●：水相ヒドラジン濃度，△：有機相アジ化水素濃度，▲：水相アジ化水素濃度）

ヒドラジンと亜硝酸との反応について、Perrott らが得た反応速度式[7]を示す。ここでは単位を変換した。この式は溶媒抽出工程のシミュレーション解析でも用いられている[8,9]。

$$-\frac{dc_{\mathrm{HNO_2,aq}}}{dt} = 36660 \cdot c_{\mathrm{H^+,aq}} \cdot c_{\mathrm{HNO_2,aq}} \cdot c_{\mathrm{N_2H_5^+,aq}} \quad (25\ ℃) \qquad (10.2-6)$$

$c_{\mathrm{HNO_2,aq}}$ ：水相の HNO_2 濃度 / mol L^{-1},　t ：時間 / min

$c_{\mathrm{H,aq}}$ ：水相の硝酸濃度 / mol L^{-1},　$c_{\mathrm{N_2H_5,aq}}$ ：水相の $N_2H_5^+$濃度 / mol L^{-1}

硝酸との反応速度は、室温では測定できない程度に小さい。ただし Garraway ら[10]は、水溶液中に Tc(VII)が共存した場合に Tc の触媒的効果により反応が進むことを報告している。Garraway らの知見にもとづいて、以下のように反応速度式が得られる[9]。

$$-\frac{dc_{\mathrm{N_2H_5^+,aq}}}{dt} = 2.833\times10^{11} \exp\left(\frac{-71000}{RT}\right) \cdot c_{\mathrm{Tc,aq}} \left(10 \cdot c_{\mathrm{N_2H_5^+,aq}}\right)^{0.66} \qquad (10.2-7)$$

$c_{\mathrm{N_2H_5,aq}}$：$N_2H_5^+$の水相モル濃度 / mol L^{-1},　t ：時間 / min,

R ：気体定数 8.3145 J mol^{-1} K^{-1},　T ：絶対温度 / K,

$c_{\mathrm{Tc,aq}}$ ：Tc の水相モル濃度 / mol L^{-1}

アジ化水素は、熱力学的に不安定な物質である。その分解反応は次式のとおりである。

$$2\,HN_3 \rightarrow 3\,N_2 + H_2 \qquad (10.2-8)$$

Hallman[11,12]は硝酸ヒドラジンを使用するプラントの安全評価を行っている。報告[11]によれば、アジ化水素による事故の防止のための濃度制限値として、例えばアメリカ Savannah River 工場では 1950 年代に硝酸ヒドラジン濃度（フィード前濃度）に対し 0.15 mol L^{-1} が制限値とされたようである。そこではヒドラジンの 1/3 がアジ化水素に変化すると想定しており、すなわちアジ化水素濃度 0.05 mol L^{-1} に対応する。Hallman はかなり保守的な制限値であるとしている。

Schlea ら[6]は、水溶液中のアジ化水素に対する爆発下限濃度は 17 wt%（4.7 mol L^{-1}）としている。少なくとも 0.05 mol L^{-1} のアジ化水素を含む溶液が 20 ℃で蒸留され揮発した後でアジ化水素が再凝縮しうることを考えればこのような濃度に至る可能性がある、40 ℃以上の工程では水がより多く揮発するため凝縮液中のアジ化水素濃度は高まらない、ヒドラジン濃度を 0.2 mol L^{-1} 未満に希釈して使用することでアジ化水素がこの下限濃度にまで濃縮されることはないと考察している。

加えて Ertel ら[2]は燃焼速度に関する既往の知見から、爆発するためのアジ化水素の溶液中下限濃度は 7.3 mol L^{-1} であり、4.7 mol L^{-1} ではせいぜい燃焼あるいは爆燃の範囲内であり爆発力は非常に弱いと推定している。

また Schlea ら[6]は、アジ化水素の分解反応は 290 ℃でようやく実験的に反応速度が測定可能となる。この反応を連鎖的に起こさせる（いわゆる爆発させる）ため空気を 35 ℃から 290 ℃までに加熱することを考えると、それに要する空気中のアジ化水素の濃度は、少なくとも 2.5 vol%と推算される。水溶液中にアジ化水素が含まれ空気相と気液平衡が成立している状態を想定すると、アジ化水素の蒸気圧から、気相濃度が 2.5 vol%であるときの水溶液中のアジ化水素濃度は 0.2 mol

L^{-1} と推算される（37 ℃（沸騰）の場合）。

Ertel ら [2] は、ヒドラジン濃度 0.4 mol L^{-1} の溶液中にヒドラジンの 12 %のアジ化水素が生成するとすれば、その濃度は 0.05 mol L^{-1} であること、実際の PUREX の運転はこれらの濃度を下回る条件であるとしている。

（３） アジ化水素の分配比

アジ化水素は、TBP と錯体を形成して有機相へ抽出される。Schlea ら [6] が得た分配比を**図１０．２－４**に示す。有機相中で錯体を形成していないフリーTBP の濃度増加に伴って、分配比も増加する。Kelmers ら [13] も分配比を得ており、アジ化水素と TBP の結合は 1：1 であるとみられる。

$$D_{HN_3} = k\, c_{\text{freeTBP, org}} \qquad （１０．２－９）$$

D_{HN_3} ：アジ化水素の分配比 / -　　k：分配平衡定数 / L mol^{-1}

$c_{\text{freeTBP, org}}$ ：フリーTBP の有機相濃度 / mol L^{-1}

Kelmers ら [13] の分配比データから、**式１０．２－９**の形式の以下の近似式が得られる。分配比の温度依存性については、温度上昇に伴って分配比が低下する傾向にあるが単調な低下でない可能性もある。

$D_{HN_3} = 7.80\, c_{\text{freeTBP, org}}$　（25 ℃）　（１０．２－１０）

$D_{HN_3} = 10.8\, c_{\text{freeTBP, org}}$　（35 ℃）　（１０．２－１１）

$D_{HN_3} = 5.80\, c_{\text{freeTBP, org}}$　（45 ℃）　（１０．２－１２）

$D_{HN_3} = 4.90\, c_{\text{freeTBP, org}}$　（55 ℃）　（１０．２－１３）

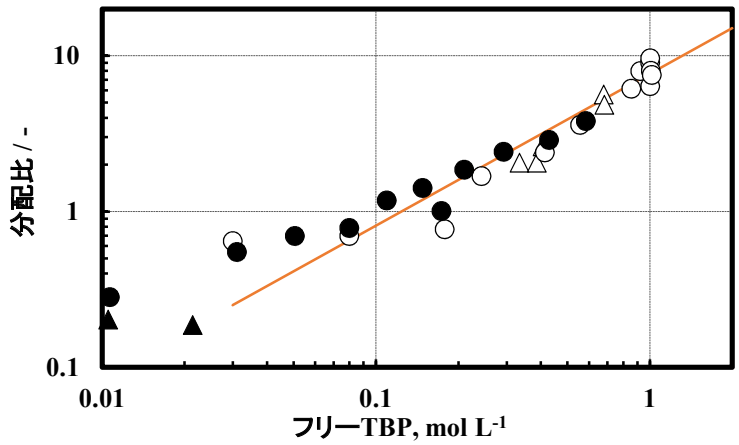


図１０．２－４　アジ化水素の分配比 [6]（Schlea, C. S., et al., DP-808, 1963, 有機相 TBP 及び水相 U(VI), HNO_3, HN_3 濃度条件　△：29 vol%TBP, 0.3～0.6 mol L^{-1}, 0.3～1.5 mol L^{-1}, 0.015～0.03 mol L^{-1}, ○：29 vol%TBP, 0 mol L^{-1}, 0.02～7.6 mol L^{-1}, 0.015～0.02 mol L^{-1},●：2.4～20 vol%TBP, 0 mol L^{-1}, 1.0～4.1 mol L^{-1}, 0.015～0.02 mol L^{-1},▲：2.4 vol%TBP, 0.004～0.021 mol L^{-1}, 4.1 mol L^{-1}, 0.017 mol L^{-1}）

（４） 抽出工程におけるアジ化水素の挙動

アジ化水素は、その原料であるヒドラジンが供給される工程で生成する。すなわち、第１サイクルの U / Pu 分離工程、及び Pu 精製サイクルの Pu 還元～逆抽出工程である。これらの工程での溶液条件の下では、アジ化水素の分配比は 2 を越える。したがって、アジ化水素は溶媒に抽出されて溶媒洗浄工程に移行する。pH 4 以上におけるアジ化水素の分配比は十分小さく、水相に移行する。

Ertel ら [2] は、ドイツ WAK 再処理施設におけるアジ化水素の工程内分布を示している（**図１０．２－５**）。WAK では Pu 還元剤として U(IV)及びヒドラジンが用いられる。U / Pu 分配工程へ供給する前の還元剤溶液中のヒドラジン濃度は 0.4 mol L^{-1} であり、同時にアジ化水素が 0.009 mol L^{-1} 含まれた。分配工程では U が有機相へ、Pu が水相へ移行し相互分離される。まずウラン製品側については、分配工程の有機相出口のアジ化水素濃度は 0.0118 mol L^{-1}, 続く U 逆抽出工程出口の U 製品水溶液では 0.0058 mol L^{-1} であった。Pu 製品側では、U 洗浄部を通過した水相、Pu 溶液のアジ化水素濃度は 0.0058 mol L^{-1} であった。WAK では、かつて Schlea らがアジ化水素の濃度制限値として検討した 0.05 mol L^{-1} を下回っていることが確認された。

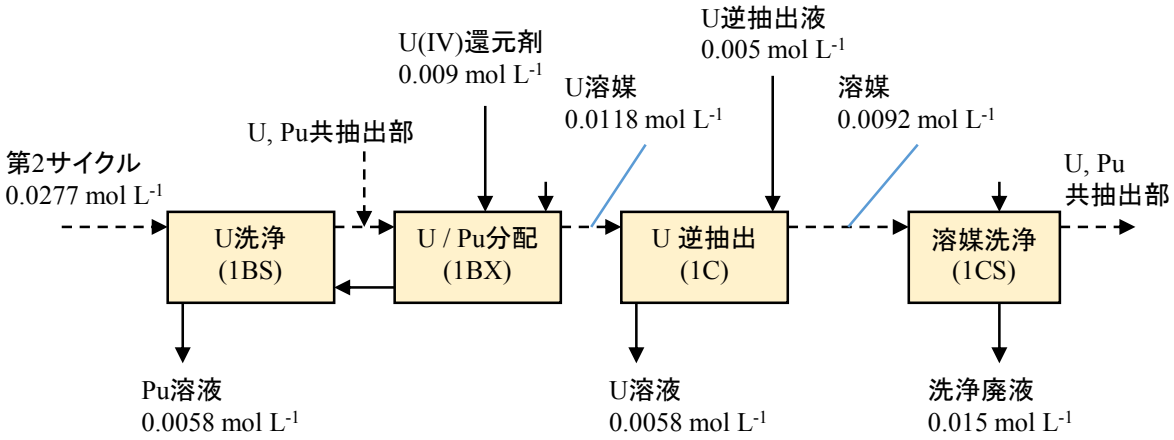


図１０．２－５　WAK 第 1 サイクルにおけるアジ化水素の濃度分布 [2]（Ertel, D., et al., Safety of the Nuclear Fuel Cycle, 1989, pp. 107 - 119 に基づく，第 1 サイクル，抽出器はミキサセトラ型, U 洗浄部では第 2 サイクルで使用した有機溶媒が用いられる。）

（１０．２節の参考文献）

1) 日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版 基礎編 I, 丸善, 1993, 3 化合物の性質, pp. I-55 - I-537.

2) Ertel, D., Schmieder, H., Stollenwerk, A. H., The Behavior of Hydrazoic Acid in PUREX Process Solutions under Safety Aspects, Safety of the Nuclear Fuel Cycle, VCH Verlagsgesellschaft mbH, 1989, pp. 107 - 119.

3) 日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版 基礎編 II, 丸善, 1993, 10 化学平衡, pp. II-311 - II-340.

4) 日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版 基礎編 II, 丸善, 1993, 9 熱的性質, pp. II-197 - II-308.

5) 日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版 基礎編 II, 丸善, 1993, 8 相平衡, pp. II-103 - II-194.

6) Schlea, C. S., Caverly, M. R., Henry, H. E., Jenkins, W. J., Uranium(IV) Nitrate as a Reducing

Agent for Plutonium(IV) in the Purex Process, DP-808, 1963.

7) Perrott, J. R., Stedman, G., Uysal, N., Kinetic and Product Study of the Reaction between Nitrous Acid and Hydrazine, J. Chem. Soc. Dalton Trans., 1976, pp. 2058 - 2064.

8) 権田浩三, 岡紘一郎, 福田章二, PUREX プロセス計算コード Revised MIXSET, PNC TN841 79-26, 1979.

9) 津幡靖宏, 朝倉俊英, 森田泰治, 再処理抽出分離工程シミュレーションコード PARC の開発, JAEA-Data/Code 2008-010, 2008.

10) Garraway, J., Wilson, P. D., The Technetium - Catalysed Oxidation of Hydrazine by Nitric Acid, J. Less-Common Metals, 97, 1984, pp. 191 - 203.

11) Hallman, D. F., Hydrazoic Acid Controls and Risks When Processing Plutonium Solutions in HB-Line Phase II, WSRC-TR-2000-00443, 2001.

12) Hallman, D. F., Hydrazoic Acid Controls and Risks When Processing Neptunium Solutions in HB-Line Phase II, WSRC-TR-2003-00317. Rev. 1, 2004.

13) Kelmers, A. D., Browning, D. N., Hydrazoic Acid Distribution Between TBP - Dodecane and Nitric Acid Solutions, Inorg. Nucl. Chem. Letters, 13, 1977, pp. 505 - 510.